

Planning de révision — 4 jours

Concours ANP — Cadre Data Scientist

Contexte

Concours ANP (Agence Nationale des Ports), poste **Cadre Data Scientist** (Direction Stratégie et Développement, rattaché au Service Intelligence Economique). Missions clés du poste : veille économique et concurrentielle ; collecte, traitement et modélisation des données économiques (ML, scoring, prévision) ; réalisation et suivi des études. Outils cités : SQL/NoSQL, ETL, Power BI/Tableau/SAS/SPSS, Big Data, anglais.

1 Jour 1 — Machine Learning fondamentaux + ANP partie 1

1.1 Bloc Machine Learning

- **Concepts** : AI vs ML vs Deep Learning ; supervised vs unsupervised learning ; classification vs régression vs clustering ; training/testing/validation ; features vs target.
- **Algorithmes** (principe, pas les maths) : Linear Regression, Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, XGBoost, K-Means, PCA.
- Savoir répondre : « *Pourquoi choisir Random Forest plutôt que Logistic Regression ?* »
- **Évaluation ML** :
 - Classification : Confusion Matrix (TP, TN, FP, FN), Accuracy, Precision, Recall, F1-score, ROC-AUC.
 - Régression : MAE, MSE, RMSE, R^2 .
 - Questions types : Precision vs Recall ; overfitting (définition, détection, réduction).

1.2 Bloc ANP partie 1

- Qu'est-ce que l'ANP : autorité et régulateur du système portuaire marocain, créé par la loi 15-02 ; établissement public à personnalité morale et autonomie financière.
- Loi 15-02 : pourquoi la réforme, création de l'ANP, rôle de l'autorité portuaire, régulation, concurrence, exploitation, séparation des rôles.
- Révision active à main levée : 3 missions de l'ANP ; qu'est-ce que la loi 15-02 ; statut juridique de l'ANP ; rôle dans le système portuaire.

2 Jour 2 — Statistiques + Python + SQL + ANP partie 2

2.1 Statistiques

Moyenne, médiane, variance, écart-type, covariance, corrélation, distribution normale, probabilités, probabilité conditionnelle, théorème de Bayes.

2.2 Python / Pandas

- Python : list, tuple, dict, set, comprehension, functions, exceptions, OOP basique.
- Pandas : `read_csv()`, `head()`, `info()`, `describe()`, `loc`, `iloc`, `groupby()`, `merge()`, `fillna()`, `dropna()`, `drop_duplicates()`, `sort_values()`.

2.3 SQL

SELECT, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY, JOIN, LEFT JOIN, INNER JOIN, CASE WHEN, CTE, sous-requêtes, window functions. Priorité : savoir *écrire* des requêtes.

2.4 ANP partie 2

Vocabulaire portuaire de base (niveau métier) : port, terminal, quai, bassin, darse, chenal, tirant d'eau, navire, conteneur, manutention, stockage, transit, dragage, bathymétrie, hinterland, chaîne logistique. Objectif : répondre à « *Sur quelles données pourriez-vous travailler dans un port ?* »

3 Jour 3 — Data Science profonde + Big Data + ANP partie 3

3.1 ML avancé

- Preprocessing : missing values, outliers, encoding, scaling, normalization, standardization.
- Feature engineering, feature selection, data leakage.
- Imbalanced dataset et SMOTE.
- Cross-validation, hyperparameter tuning.
- Gradient Boosting, Ensemble Learning.
- Questions ouvertes : choix d'un algorithme, amélioration d'un modèle, classes déséquilibrées, éviter l'overfitting.

3.2 Big Data + Veille économique / BI

- Hadoop, HDFS, MapReduce.
- Spark, RDD, DataFrame, Spark SQL, Spark Streaming.
- Kafka : Producer, Consumer, Topic, Partition, Offset, Consumer Group, Replication.
- Architecture : Sources → Kafka → Spark → Data Lake → Data Warehouse → ML/BI.
- Veille économique et concurrentielle : sources pertinentes (fiabilité, richesse, fraîcheur, accessibilité, coût), recoupement/validation, veille stratégique et technologique.
- BI (concepts théoriques, pas les outils) : cube OLAP, dimensions vs mesures, schéma en étoile vs schéma en flocon, table de faits vs table de dimension, granularité, opérations OLAP (drill-down, roll-up, slice, dice, pivot), ETL vs ELT, Data Warehouse vs Data Mart, KPI et tableau de bord.

3.3 ANP partie 3

- Statut : établissement public. Rôle : autorité portuaire / régulation. Loi fondatrice : loi 15-02.
- Périmètre : ports du Royaume, à l'exception du complexe Tanger Med / zone couverte par une loi spécifique.
- Missions (article 33 de la loi 15-02) : développement, maintenance, modernisation, optimisation de l'outil portuaire, compétitivité, simplification des procédures, régulation, contrôle, sécurité.

3.4 Actualité ANP (à refaire aussi le Jour 4)

Site officiel ANP, actualités, projets, appels d'offres, grands projets portuaires, digitalisation, environnement, sécurité, performance portuaire.

4 Jour 4 — Simulation réelle (08h00–10h00)

Sujet blanc complet en conditions réelles.

Partie	Barème	Contenu
A — ANP	10 pts	3 missions ANP, loi 15-02, rôle d'une autorité portuaire, 5 notions portuaires, intérêt de la digitalisation
B — Statistiques	10 pts	Questions courtes
C — Data Science / ML	30 pts	ML, classification vs régression, Precision vs Recall, overfitting, cross-validation, Random Forest, XGBoost, K-Means, PCA
D — Python / SQL	20 pts	Exercices pratiques
E — Big Data	10 pts	Hadoop / Spark / Kafka
F — Cas pratique	20 pts	Approche Data Science complète (voir ci-dessous)

Exemple de cas pratique

« L'ANP souhaite prédire le temps d'attente des navires dans les ports marocains. Proposez une approche Data Science. »

1. Collecte
2. Nettoyage
3. EDA (analyse exploratoire)
4. Feature Engineering
5. Train/Test
6. Modèle
7. Évaluation
8. Déploiement
9. Monitoring
10. Dashboard